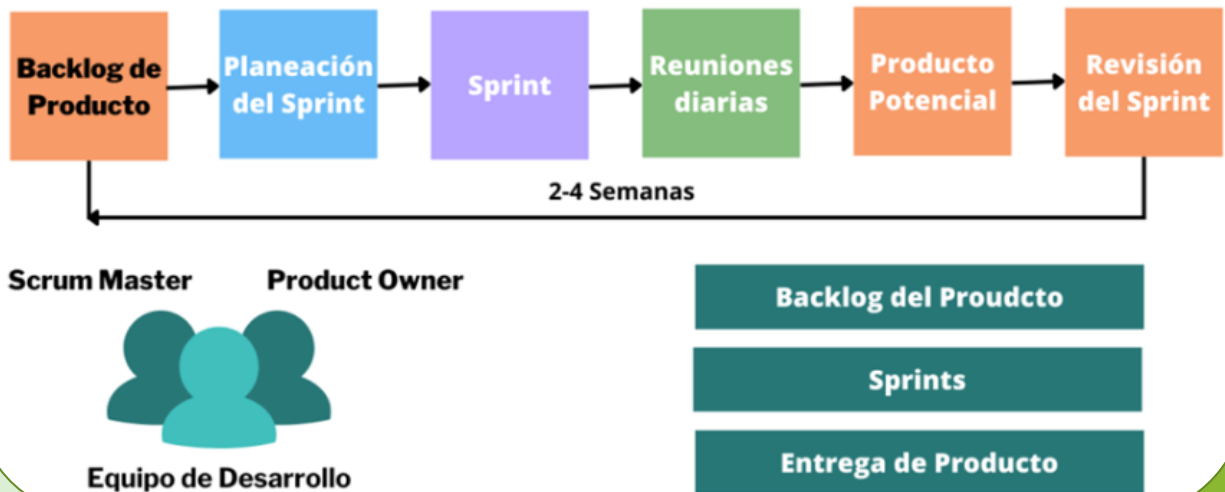


PR1.2 HACKATHON SPRINT2

Flujo de Trabajo en Scrum



Tamara Simón López
María José Molina Toboso

2ºDAMV PROYECTO

MOVING AROUND THE CITY

App Move Albacete – muévete por la ciudad

PROTOTIPADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES

1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)	2
2. MODELADO DE DATOS	3
3. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE (UML)	4
4. TECNOLOGÍAS QUE SE VAN A USAR	5
¿POR QUÉ HEMOS ESCOGIDO ESTAS TECNOLOGÍAS?	5
¿PARA QUÉ?	5

MOVING AROUND THE CITY

App Move Albacete – muévete por la ciudad

PROTOTIPADO CON HERRAMIENTAS DIGITALES

1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)

Este diagrama representa como interactúan los usuarios (actores) con la app.

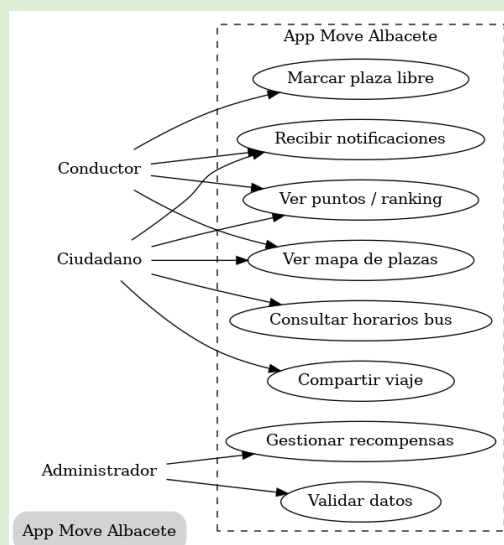
Las interacciones principales de los actores serán:

- **Conductor** → buscar aparcamiento, marcar plaza libre, ver puntos, recibir notificaciones, ver mapa de plazas.
- **Ciudadano/Usuario** → consultar horarios bus, compartir viaje para movilidad sostenible, recibir notificaciones, ver puntos, ver mapa de plazas.
- **Administrador** → validar datos, gestionar recompensas, revisar incidencias.

Casos de uso clave:

- Ver el mapa con las plazas libres.
- Marcar plazas libres.
- Consultar horarios de autobús.
- Crear/Unirse a un viaje compartido.
- Ver puntos y ranking.
- Recibir notificaciones.

MOVING AROUND THE CITY



2. MODELADO DE DATOS

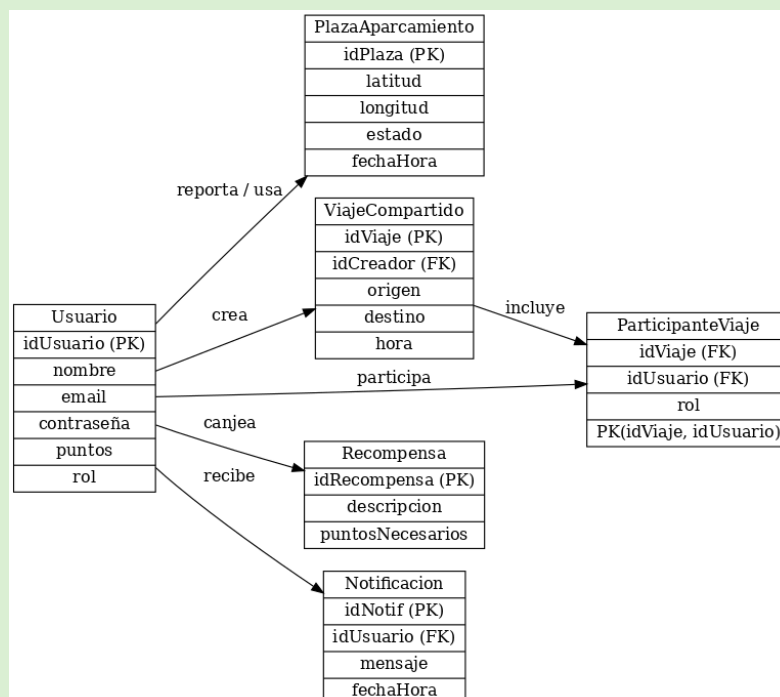
Hay que sacar un **modelo entidad/relación (E/R)** y luego convertirlo a relacional.

Las entidades principales son:

- **Usuario** (id, nombre, email, puntos, rol).
- **PlazaAparcamiento** (id, ubicaciónGPS, estado [libre/ocupada], últimaActualización).
- **Notificación** (id, mensaje, idUsuario, fechaHora).
- **ViajeCompartido** (id, origen, destino, hora, idCreador).
- **ParticipanteViaje** (idViaje, idUsuario, rol [conductor/pasajero]).
- **Recompensa** (id, descripción, puntosNecesarios).

Modelo relacional:

- **Usuario**(idUsuario PK, nombre, email, contraseña, puntos, rol).
- **PlazaAparcamiento**(idPlaza PK, latitud, longitud, estado, fechaHora).
- **ViajeCompartido**(idViaje PK, idCreadorFK→Usuario, origen, destino, hora).
- **ParticipanteViaje**(idViajeFK→ViajeCompartido, idUsuarioFK→Usuario, rol, PRIMARY KEY(idViaje, idUsuario)).
- **Recompensa** (idRecompensa PK, descripcion, puntosNecesarios).
- **Notificación** (idNotif PK, idUsuarioFK→Usuario, mensaje, fechaHora).

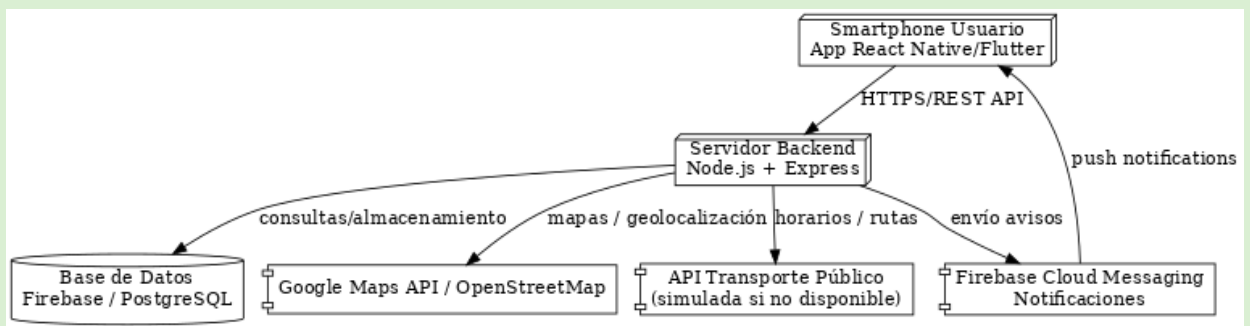


3. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE (UML)

Muestra la arquitectura de hardware/software donde corre la app.

Move Albacete:

- **Móvil Usuario (App React Native / Flutter)**(internet/https)
- **Servidor Backend (Node.js + Express)**
 - API REST (plazas, bus, viajes, puntos).
 - conectado a **Base de Datos (Firebase / PostgreSQL)**.
- **Servicios externos:**
 - Google Maps API / OpenStreetMap.
 - API Transporte Público (o datos simulados).
- **OneSignal / Firebase Cloud Messaging** → para notificaciones.



3. TECNOLOGÍAS QUE SE VAN A USAR

Frontend (App móvil):

- **React Native** → multiplataforma (Android/iOS) con un solo código.
- Alternativa: **Flutter**

Backend:

- **Node.js + Express** → ligero, rápido y fácil de integrar con Firebase o SQL.
- API REST para móviles.

Base de Datos:

- **FirebaseRealtime DB / Firestore** → ideal para actualizaciones en tiempo real de plazas.
- **PostgreSQL** → SQL estructurado con relaciones (viajes, recompensas, etc.).

Mapas y geolocalización:

- **Google Maps API o OpenStreetMap (gratuito y open source).**

Gamificación y notificaciones:

- **Firebase Cloud Messaging (FCM)** para notificaciones.
- Sistema de puntos gestionado en la base de datos.

¿POR QUÉ HEMOS ESCOGIDO ESTAS TECNOLOGÍAS?

- Multiplataforma (llegar a Android e iOS con un solo código).
- Tiempo real (Firebase / Websockets para plazas).
- Integración sencilla con mapas y transporte público.
- Escalabilidad (PostgreSQL para datos relacionales más complejos).

¿PARA QUÉ?

- **React Native/Flutter:** entregar una app usable en móviles.
- **Node.js:** centralizar la lógica y las APIs.
- **Firebase/PostgreSQL:** guardar usuarios, plazas, viajes, puntos.
- **Mapas API:** mostrar ubicaciones en tiempo real.
- **Notificaciones:** mejorar la experiencia y avisar de plazas libres o buses cercanos.